MEMO TECHNIQUE : ARCHITECTURE NLP & APIS BACKEND

Chatbot Pharmaceutique Multilingue (Challenge #1 — Maroc)

Auteurs : Diallo Mamadou Tahirou & BenelMoudden Hassan | **Rôle :** Tech Lead & Ingénieur NLP

1. TYPOLOGIE DES REQUÊTES UTILISATEURS (INTENTS)

— `check_availability` : Recherche de stock ou d'officine disponible.
Utterances brutes : `"khassni doliprane 1g 3afak fin nqder nlqah daba casablanca"` / `"dispo doli sirop enfant ?"`

— `ask_price_reimbursement` : Demande du Prix Public de Vente (PPV) et remboursement CNOPS/AMO.
Utterances brutes : `"chhal thaman dial augmantin 1g wa wach remboursable cnops"` / `"prix du kardegic 75"`

— `find_alternatives` : Recherche de génériques ou de substitution DCI.
Utterances brutes : `"maqitch amoxil achnou nqder nakhd f blastou"` / `"remplaçant de clamoxyl 1g"`

— `ask_posology_usage` : Informations d'usage et posologie usuelle.
Utterances brutes : `"chhal mn habba f nhar dial spafon"` / `"doliprane 500 avant ou après le repas ?"`

— `ask_side_effects_safety` : Contre-indications et alertes de sécurité.
Utterances brutes : `"wach doliprane khayf l la femme enceinte"` / `"effets secondaires du daflon"`

2. PIPELINE NLP & EXTRACTION D'ENTITÉS (NER & MATCHING)

— **Normalisation & Trilinguisme (Darija / Arabizi / FR / Arabe) :** Translittération Arabizi → FR/Arabe via dictionnaire phonétique (mappage `'3'`→Ain, `'7'`→Haa, `'9'`→Qaf). Tokenisation subword (CamemBERT / DarijaBERT). Suppression des diacritiques, normalisation Unicode NDFC et passage en minuscules.

— **Résolution Floue & Phonétique des Marques :** Recherche hybride 2-Tier sur le référentiel CNOPS/DMP (5 918 SKUs) :

a) *Tier 1 (Lexical/Phonétique)* : **SymSpell** ($d \leq 2$) couplé à un algorithme **Double Metaphone** adapté au latin/français pour absorber les fautes de frappe (*"augmantain"* → `AUGMENTIN`, *"doli"* → `DOLIPRANE`).

b) *Tier 2 (Sémantique)* : Bi-encoder dense (`Sentence-BERT`) calculant la similarité cosinus (seuil > 0.82).

— **Désambiguïsation Multi-Attributs :** Modèle Spacy NER entraîné à extraire conjointement les slots `[BRAND_NAME]`, `[DCI]`, `[DOSAGE_VAL]`, `[DOSAGE_UNIT]`, `[GALENIC_FORM]`, `[PACKAGING]`.
Exemple : `"doliprane 1000 mg gélule bte de 8"` → `{DCI: "PARACETAMOL", Brand: "DOLIPRANE", Dosage: 1000, Form: "GELULE"}`.

3. GESTION DES CAS LIMITES & GARDE-FOUS (SAFETY & FALLBACKS)

— **Seuils de Confiance NLU :** Score ≥ 0.85 : Exécution directe API Métier. | $0.60 \leq$ Score < 0.85 : **Confirmation Active** via boutons d'action UI (sélection parmi top-3 molécules/dosages). | Score < 0.60 : Fallback vers reformulation guidée.

— **Garde-fous Médicaux & Sécurité :** Détection automatique d'expressions d'urgence ou de diagnostic médical (*"j'ai une douleur thoracique"*) → Interruption immédiate du flux conversationnel, affichage du numéro d'urgence (150/141) et redirection officine.

— **Disclaimer Légal Obligatoire :** Mentions légales systématiques : *"Assistant d'information logistique et tarifaire. Ne remplace pas la prescription d'un médecin ni le conseil du pharmacien."*

4. ARCHITECTURE & SPÉCIFICATIONS DES APIS BACKEND (FASTAPI / REST)

Méthode & Route	Payload d'Entrée	Réponse / Rôle
`POST /nlu/parse`	`{"text": "doli 1g", "lang": "auto"}`	`200 OK` : Intent détecté, entités extraites (`slots`), score de confiance et suggestions de clarification UI.
`POST /catalog/search`	`{"query": "doli 1g", "fuzzy": true}`	`200 OK` : Liste des candidats CNOPS/DMP triés par score de pertinence (`cip_code`, `nom`, `dci`, `ppv`).
`GET /catalog/drugs/{id}`	*Path param* : `cip_code` (string)	`200 OK` : Fiche produit exhaustive (DCI, dosage, forme galénique, PPV, statut générique, taux AMO).
`POST /pharmacies/availability`	`{"cip_code": "6118...", "lat": 30.42, "lng": -9.59}`	`200 OK` : Liste des officines proches (source Saydalia), distances, contacts et statut de garde (Jour/Nuit).